

Máster de Formación Permanente



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID



Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

20
EDICIÓN
2025-2026

Módulo 1
Mercado Energético

**VALORACION PROYECTOS
ENERGIAS RENOVABLES**

*Felipe Castresana López
(Iberdrola S.A.)*

o Índice de contenidos:

1. Concepto de Valor

2. Metodologías de Valoración

3. Selección de Proyectos

4. Financiación

5. Análisis de Riesgos

6. LCOE

7. Otros aspectos de interés.

Módulo 1. Mercado energético

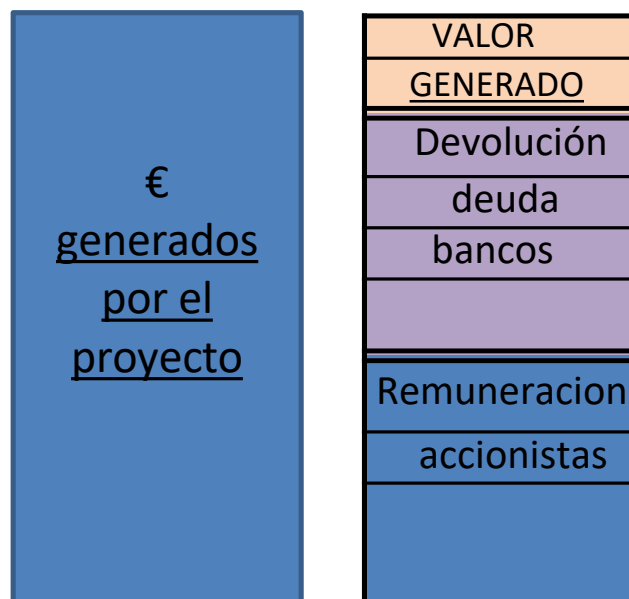
VALORACION PROYECTOS RENOVABLES



- 0 Un proyecto crea **valor (económico)** cuando genera **dinero (caja)** suficiente para **devolver el dinero aportado, y sus intereses, a los financiadores** y generar, además un **excedente**.
- 0 La **valoración (económica)** de un proyecto refleja las **expectativas futuras** de generación de dinero (caja) del proyecto.
- 0 La **valoración económica de un proyecto debe incluir la incertidumbre** asociada al proyecto. A más riesgo se debe exigir más.
- 0 Un **mismo proyecto** puede tener un **valor diferente para cada inversor**, no existe un valor único de proyecto.
- 0 La **metodología de valoración** económica que recoge las principales variables (económico, financieras y técnicas) de un proyecto, así como la variable riesgo de éxito del mismo es el **descuento de flujos de caja**.

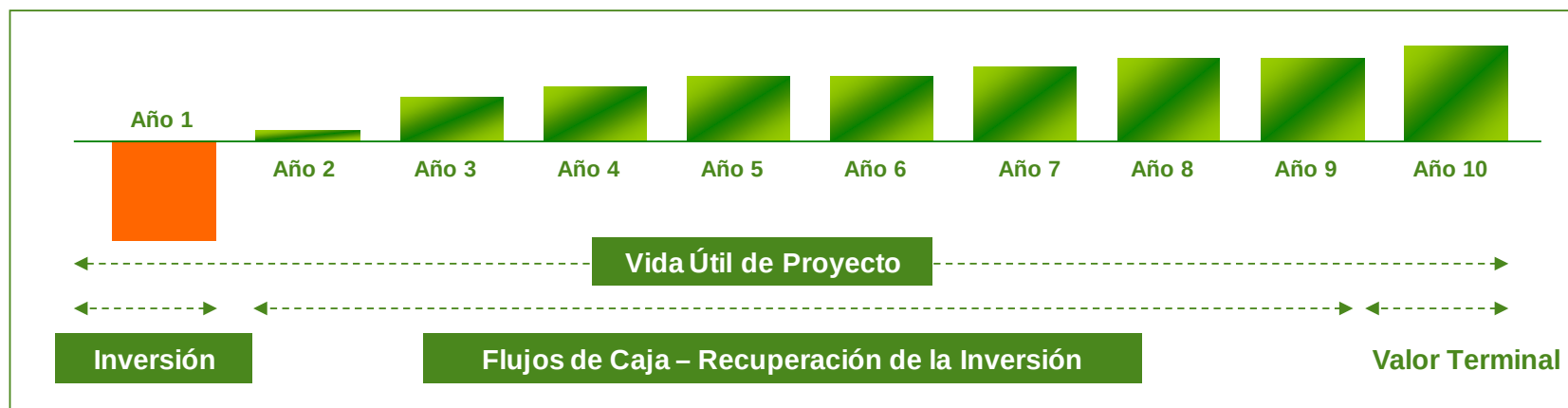
VALOR

- Un proyecto crea **valor (económico)** cuando genera **dinero (caja)** suficiente para **devolver el dinero aportado, y sus intereses, a los financiadores** y generar además un **excedente**
 - El proyecto debe poder pagar la deuda de bancos (el financiador que menos riesgo asume) y sus correspondientes intereses.
 - El proyecto debe poder remunerar a los accionistas (otro tipo de financiador) del proyecto al menos el coste de los fondos propios (mayor).



VALOR

- La valoración de un proyecto refleja las expectativas futuras de generación de caja del proyecto



- Inversión en Activos Fijos
- Calendario Pagos Inversión
- Subvenciones de capital
- Compra de Terrenos
- Vida Útil activos
- Valor Terminal
- Prima por adquisición

- Fecha Puesta en Marcha
- Factor Capacidad de la planta
- Degradación de la instalación (PV)
- Ingresos Variables/fijos aplicable
- Impuesto de sociedades
- Indexación de costes
- Operación y Mantenimiento
- Otros costes operativos
- Seguros
- Impuestos y/o tasas locales
- Costes de gestión
- Aspectos fiscales

VALOR

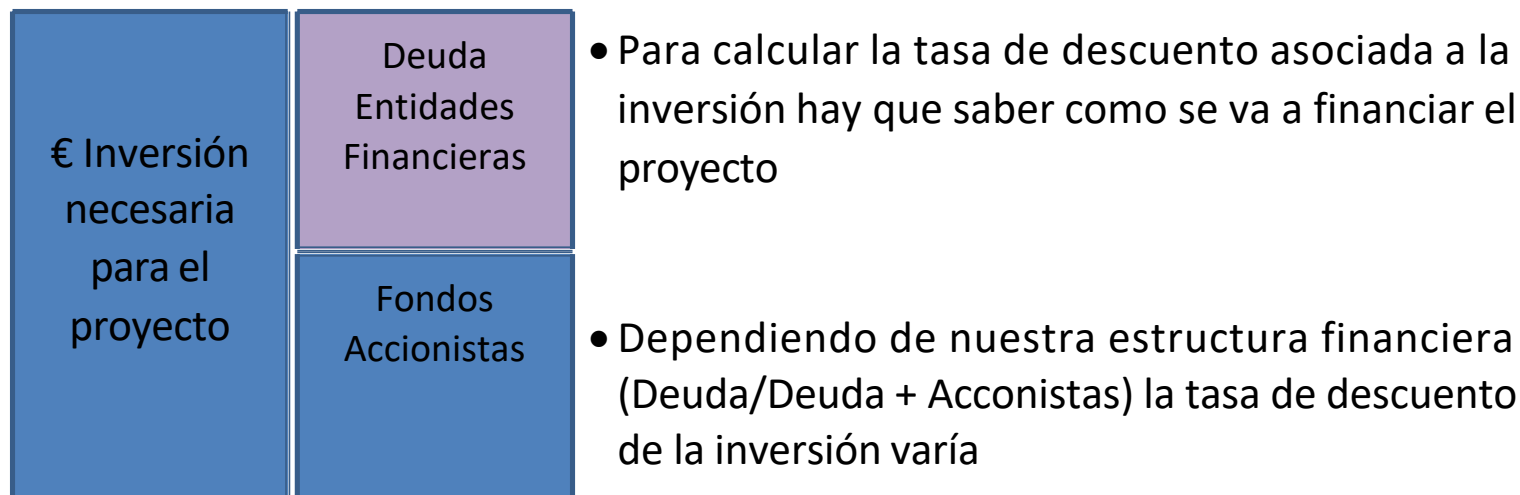
- La **valoración económica de un proyecto debe incluir la incertidumbre** de éxito asociada al proyecto
- El riesgo asociado a un proyecto es directamente proporcional a la rentabilidad exigida al mismo.
- Dentro del cálculo del valor (económico) de los proyectos a través del descuento de flujo de caja la variable riesgo se encuentra recogida en la tasa de descuento de la inversión
- La tasa de descuento de la inversión es la rentabilidad mínima exigida al proyecto

$$\text{VALOR} = \text{Cash Flow} / \text{Tasa de Descuento}$$

- La rentabilidad exigida al proyecto debe cubrir:
 1. la rentabilidad exigida a la deuda (por escrito, cuantificado, primero que cobra)
 2. la rentabilidad exigida por los accionistas (es una expectativa, no cuantificado, último que cobra)

VALOR

- La valoración económica de un proyecto debe incluir la incertidumbre de éxito asociada al proyecto



$$\text{TASA DE DESCUENTO MEDIA PONDERADA} = K_d (1-t) * (D/E+D) + K_e (E/E+D)$$

- K_d = Coste de la deuda • K_e = Coste de los Fondos Propios
- $(1-t)$ = Escudo fiscal • $(E/D+E)$ = Ratio FF. Propios
- $(D/E+D)$ = Ratio Apalancamiento Financiero

o Índice de contenidos:

1. Concepto de Valor
2. Metodologías de Valoración
3. Selección de Proyectos
4. Financiación
5. Análisis de Riesgos
6. LCOE
7. Otros aspectos de interés.



VALOR

- La metodología de valoración económica que recoge las principales variables (económico, financieras y técnicas) de un proyecto así como la variable riesgo asociado al mismo es el descuento de flujos de caja:

- Permite reflejar las expectativas económicas del proyecto
- Permite incluir la variable riesgo asociado al proyecto
- Permite reflejar el impacto de la financiación en el proyecto
- El valor de un proyecto puede calcularse utilizando diferentes flujos y tasas de descuento:

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{€ Flujo Caja} \\ \text{Libre /} \\ \text{WACC} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{€ Flujo Caja} \\ \text{Accionistas} \\ \text{/ Ke} \\ \hline \end{array}$$

FLUJOS DE CAJA

- Inversión en Proyecto Renovable:

- Los proyectos de energías renovables se caracterizan por su intensidad de capital que hace necesaria una buena gestión de los recursos económicos
- Los activos de renovables tienen vida útiles de al menos de 25 años.
- Los plazos de recuperación (nominales) de la inversión es largo:
- Se trata de tecnologías con altos márgenes de EBITDA (riesgo/oportunidad).
- Esta intensidad de capital hace necesario financiar los proyectos con elevados importes de endeudamiento
- Los mecanismos de apoyo/esquemas de ingresos fijos dan solidez a los ingresos de los proyectos permitiendo apalancar financieramente los proyectos a altos niveles (c. 70%).

DFCL

Se descuenta el dinero que queda disponible en la empresa después de cubrir las necesidades de inversión en activo fijo (CAPEX) y capital circulante (WORKING CAPITAL) suponiendo que la empresa no tiene ninguna carga financiera y paga impuestos.

Múltiplos

Las metodologías de valoración por múltiplos son normalmente un complemento al DCF, mucho más representativo cuando se conoce información fiable de la compañía (múltiplos de EBITDA, €/Kw...).

No obstante, en ocasiones, estos métodos son la única alternativa ya que el uso del DCF no es factible.

+	Cobros Operativos: (Producción x €/MWh)
-	Pagos Operativos: (O&M, terrenos,...)
=	Resultado Operativo (EBITDA)
-	Impuestos Operativos (Sobre EBIT)
-	Inversiones
+ -	Variaciones Fondo de Maniobra
+	Valor Residual
=	Flujo Libre de Caja

Flujo Libre de Caja:

- Resultado del proyecto independiente
- No tengo en cuenta costes de mi estructura financiera
- Reflejo entradas y salidas de caja del negocio
- Me aporta información sobre la rentabilidad del proyecto

$$\text{TASA DE DESCUENTO MEDIA PONDERADA} = K_d (1-t) * (D/E+D) + K_e (E/E+D)$$

=	Flujo Libre de Caja
+	Principal de la Deuda
-	Devolución de la Deuda
-	Devolución de Intereses (exc. Impuestos)
=	Flujo de Caja de Accionista



Flujo de Caja de Accionista:

- ¿Que obtiene el accionista de un proyecto?
- Es la caja que le queda al accionista una vez devueltos los recursos de terceros y su coste.

El resultado del descuento del CFa a la tasa K_e es el valor de mercado de los fondos propios.

$$E_0 = \sum_{n=1}^n \frac{CFa_n}{\prod_1^n (1 + Ke_n)}$$

FLUJOS DE CAJA

-Caja Generada por la Operación del Proyecto Renovable

+ Cobros

Producción
Potencia Instalada
Horas funcionamiento
€/MWh

- Pagos Aprovisionamiento

Unidad Combustible necesaria
Precio por unidad combustible

- Pagos OPEX

Operación y Mantenimiento
Seguros
CC. Administrativos
Empleados
S. Social
Alquiler terrenos
Impuestos y tasas (locales nacionales)

+ BASE IMPONIBLE IMPUESTOS X TIPO IMPOSITIVO = IMPUESTOS

- PAGO IMPUESTOS

– INGRESOS/COBROS:

- ☐ Regulados/PPA/ Ingresos a Mercado

– APROVISIONAMIENTO/PAGOS:

- ☐ Muchas tecnologías renovables es inmaterial

– OPEX//PAGOS:

- ☐ Definir estrategia adecuada de O&M.

– IMPUESTOS/COBROS-PAGOS:

- ☐ Definir la estructura fiscal que soporte mi proyecto va a tener muchas consecuencias económicas sobre el mismo

o Índice de contenidos:

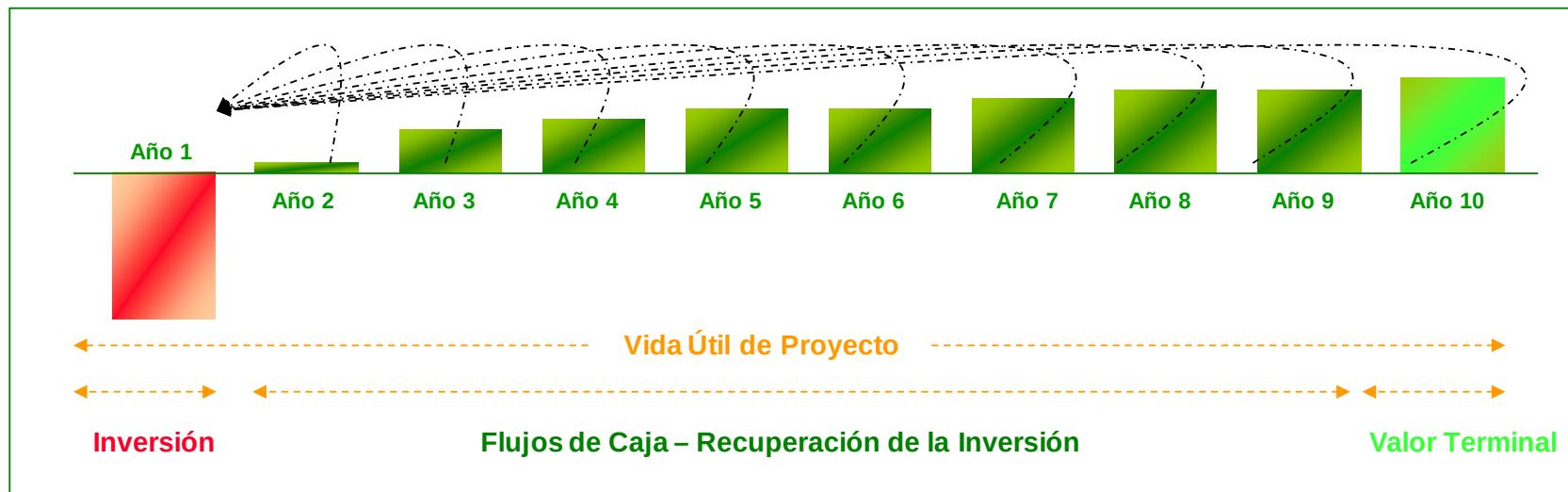
1. Concepto de Valor
2. Metodologías de Valoración
- 3. Selección de Proyectos**
4. Financiación
5. Análisis de Riesgos
6. LCOE
7. Otros aspectos de interés.



Inversión: Cualquier Proyecto tiene asociada una inversión inicial que se suele realizar durante el primer o primeros años de vida de proyecto. Esta será la inversión a la que tiene que hacer frente el inversor, contando con su capital y, asumiendo cierta deuda con una entidad bancaria.

Esta inversión generará unas entradas y salidas de dinero a lo largo de la vida del proyecto. Estos “flujos de caja” tendrán en cuenta todas las partidas (positivas y negativas del proyecto en cada periodo).

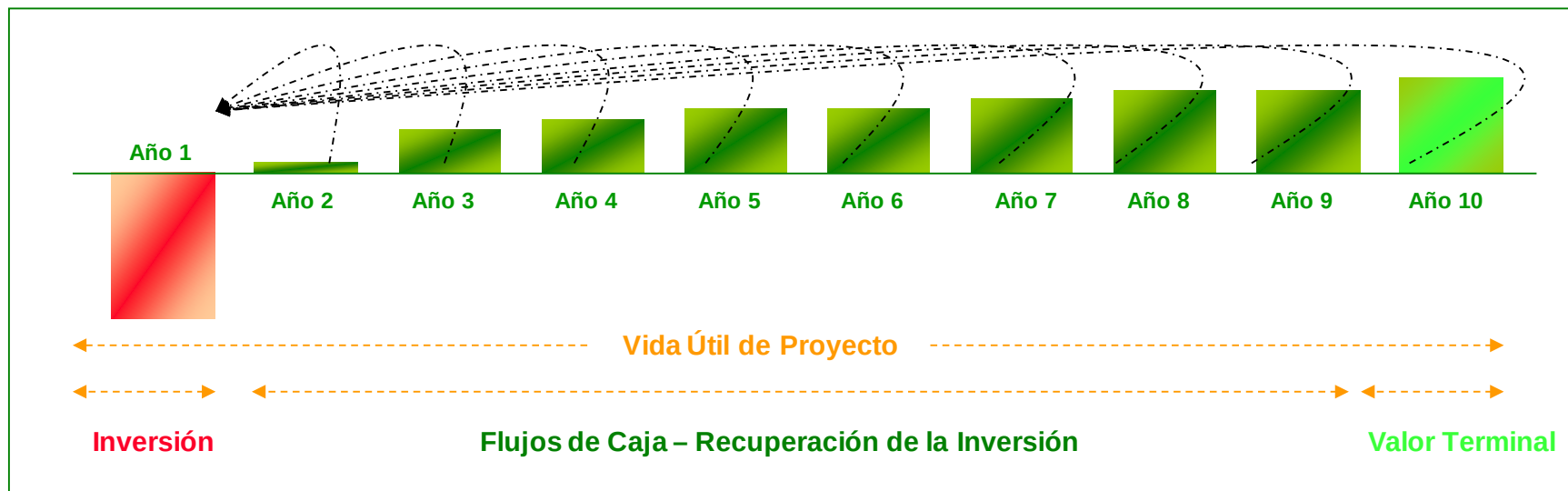
Una vez alcanzada la vida útil del proyecto, puede existir cierto valor residual, dependiendo de la vida útil de los activos, el tipo de proyecto, etc.



Valor Actual Neto: Valor Financiero a día de hoy de los flujos de caja futuros generados por la inversión

Para poder obtener el VAN hay que utilizar una determinada tasa de descuento con el fin de traer a fecha actual estos flujos. Con el fin de mantener las hipótesis de rentabilidad del proyecto esta tasa será la tasa de rentabilidad mínima exigida, habitualmente, WACC.

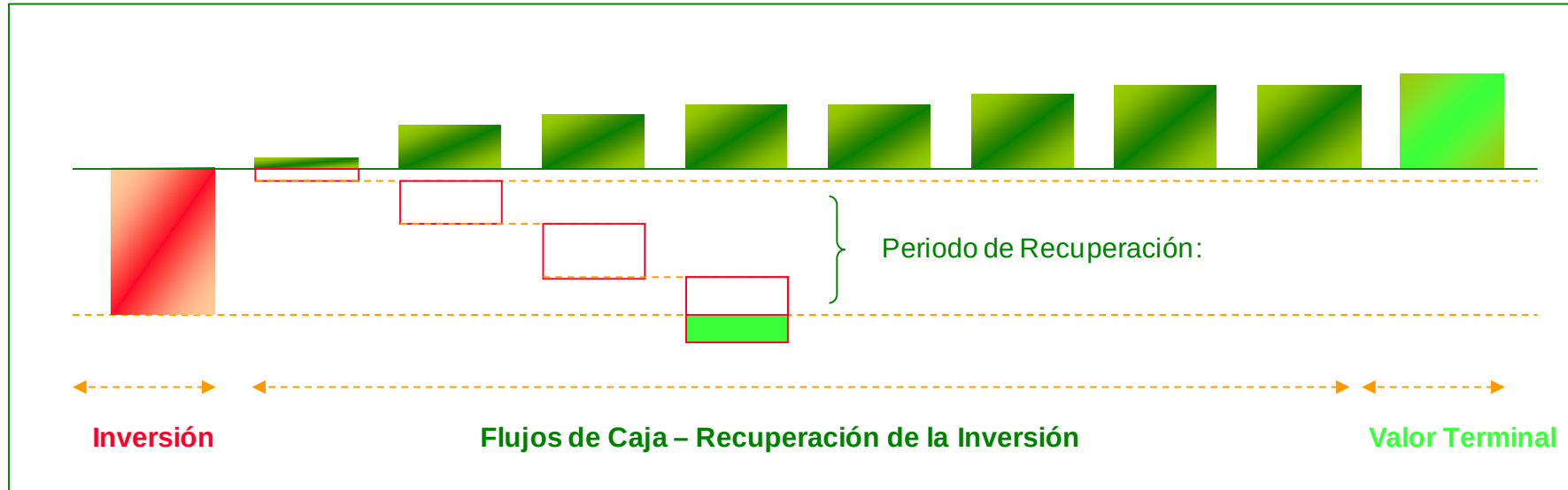
Ejemplo: ¿Qué premio de lotería prefieres, un sueldo fijo de 10.000€ al año durante 10 años o 100.000€ ahora mismo?



Tasa Interna de Rentabilidad: Tipo de interés al que hay que descontar los flujos de caja para obtener tengan una valor actual neto igual a cero

La TIR (IRR) de un proyecto nos da una idea de la rentabilidad del mismo. Teniendo en cuenta que dicho proyecto tiene una rentabilidad mínima exigida, la rentabilidad real será $TIR - WACC$. A este diferencial se le denomina Spread (margen de creación de valor).

Ejemplo: ¿Qué proyecto seleccionarías, uno con TIR 9,8% u otro con TIR de 10,5%?



Dependiendo del perfil de inversor y de su capacidad financiera, el periodo de recuperación de la inversión (Payback) puede ser una variable importante a la hora de evaluar el proyecto.

Existen diferentes tipos de Payback (nominal, financiero y de valor)

FLUJOS DE CAJA

- Valor residual del Proyecto Renovable

- Este concepto recoge el valor que genera el proyecto más allá del periodo en el que realizamos el análisis y la valoración del proyecto
- Este valor puede ser positivo o negativo
- Tendremos que considerar la certeza o incertidumbre de este valor y hacer nuestras proyecciones financieras (flujos de caja en consecuencia)
- Valor residual Positivo:
 - El activo puede ser vendido en el mercado entero o por partes una vez finalizada su utilización
 - Disponemos de unos permisos de explotación por mayor número de años?
 - Esperamos que una mejora tecnológica en x años pueda generarnos valor?
- Valor residual Negativo:
 - El activo debe ser desmantelado al fin de x años siguiendo una serie de medidas o protocolo establecido por la administración?
 - Los terrenos donde se llevaba a cabo el proyecto deben ser devueltos en ciertas condiciones?

PRIORIZACION DE PROYECTOS

- Ante la decisión de tener que seleccionar aquel proyecto que maximice el rendimiento económico de los fondos invertidos es necesario disponer de herramientas para elegir donde asignar mas eficientemente los recursos :
- Las 3 variables (clásicas) mas útiles que nos pueden ayudar a la toma de decisiones sobre inversión en proyectos son:
 1. TIR (tasa interna de retorno)
 2. VAN (valor actual neto)
 3. Periodo de Recuperación

TIR:

- Mide la rentabilidad de los fondos invertidos
- Expresado en %
- Se compara contra la tasa de descuento.
- Es la tasa de descuento que hace el VAN = 0

VAN:

- Mide el valor obtenido
- Expresado en unidades monetarias
- $VAN > 0$ remunero capitales invertidos
- $VAN < 0$ NO remunero capitales invertidos

Internal Use

Periodo Recuperación:

- Mide el tiempo que tardamos en recuperar capital invertido en el proyecto
- Expresado en unidades temporales (años)

PRIORIZACION DE PROYECTOS

- Ej 1: Tenemos que tomar la decisión de invertir en alguno de los proyectos siguientes:

Proyecto 1

- Inversión = 150 MM€
- TIR Proyecto = 10%
- VAN = 30 M€
- Plazo de recuperación = 7 años

Proyecto 2

- Inversión = 500 MM€
- TIR Proyecto = 11%
- VAN = 95 M€
- Plazo recuperación = 12 años

Proyecto 3

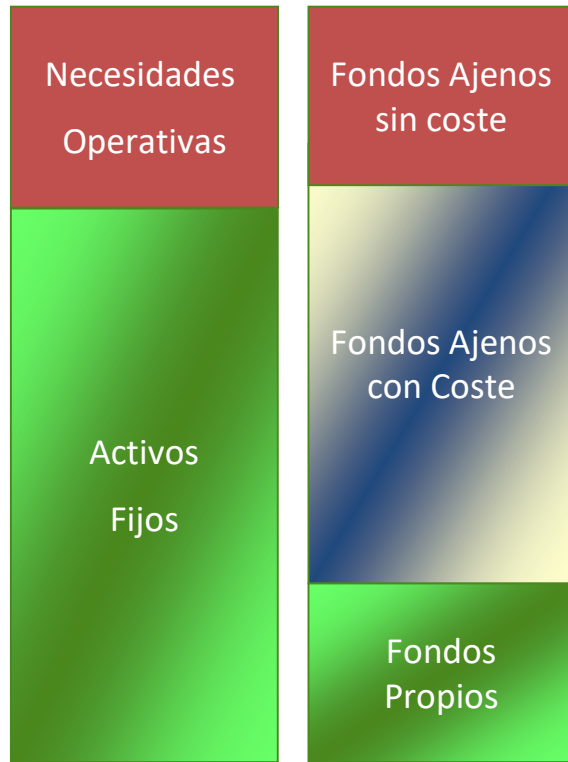
- Inversión = 1500 MM€
- TIR Proyecto = 13%
- VAN = 350 M€
- Plazo recuperación = 15 años

- ¿Cómo priorizaría sus decisiones? ¿Rentabilidad antes que VAN? Plazo de recuperación Vs TIR?
- ¿Qué otros factores adicionales a los antes mencionados podrían influir en mi decisión?

o Índice de contenidos:

1. Concepto de Valor
2. Metodologías de Valoración
3. Selección de Proyectos
- 4. Financiación**
5. Análisis de Riesgos
6. LCOE
7. Otros aspectos de interés.

Estructura de Financiación



La estructura de financiación del proyecto es una variable relevante

La empresa tiene 2 fuentes principales de financiación

Recursos Propios; aportados por los accionistas del proyecto

Recursos Ajenos; aportado por Entidades Financieras, Capital Privado, Inversores Institucionales

El proyecto es económicamente viable cuando es capaz de remunerar a los diferentes fondos con los que se ha financiado (lo que obtengo del proyecto es mayor que lo que me cuestan los recursos invertidos)

La estructura de financiación del proyecto impacta directamente en el plan de negocio

Módulo 1. Mercado energético

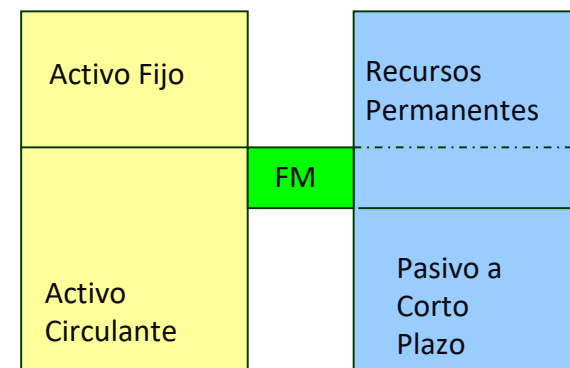
VALORACION PROYECTOS RENOVABLES



Fondo de Maniobra – Working Capital y Necesidades Operativas de Fondo NOF

El fondo de maniobra es la parte del activo circulante (cuentas por cobrar, tesorería, existencias...) que está cubierta por la financiación a largo plazo (FFPP, deuda a largo plazo...)

Es un buen indicador de la posición de liquidez de la empresa y solvencia a corto plazo, reflejando un problema de liquidez si el FM es negativo.



La Soga del Ahorcado de la PYME

Las necesidades operativas de fondo (NOF) recogen la inversión neta de la empresa en activos y pasivos circulantes operativos.

Para hacer frente a las inversiones en activos circulantes la empresa cuenta con unos pasivos circulantes operativos (la financiación de proveedores, acreedores y saldos con entidades públicas de tipo operativo).

FM=

$$-(\text{Días cobro}/365\text{días} * (\text{Clientes} - \text{Clientes PY})) - (\text{Días pago}/365\text{días} * (\text{Cuentas x pagar} - \text{Cuentas x pagar PY}))$$

NOF=

$$\Delta \text{ Tesorería} + \Delta \text{ Clientes} + \Delta \text{ Existencias} - \Delta \text{ Proveedores} - \Delta \text{ Hac. Pública}$$

FLUJOS DE CAJA

- Financiación del Proyecto Renovable con fondos de terceros

- Los proyectos de energías renovables por las características antes mencionadas tiene elevados niveles de apalancamiento financiero
- Existe muy diversas formas de financiar un proyecto de energías renovables: préstamos, project finance, lease back, ...
- El calculo de las necesidades de caja del proyecto es clave.
- El financiador exigirá garantías (recurso a proyecto), e impondrá restricciones (RCSD, dividendos....).
- Los plazos antes de la puesta en marcha de la instalación se caracterizan por ser el periodo con mayores salidas de caja y nula generación de caja del proyecto por lo cual la financiación es clave para avanzar con el proyecto
- Existen diferentes conceptos a financiar
 - Financiación compra e instalación del activo
 - Financiación IVA
 - Financiación gastos corrientes antes de empezar a generar flujos positivos
 - Financiación acopio combustible necesario antes puesta en marcha proyecto

o Índice de contenidos:

1. Concepto de Valor
2. Metodologías de Valoración
3. Selección de Proyectos
4. Financiación
- 5. Análisis de Riesgos**
6. LCOE
7. Otros aspectos de interés.

RISEGOS DE LOS FLUJOS DE CAJA

- **Análisis de Riesgos del proyecto**

- El cálculo del flujo de caja del proyecto es la mejor “estimación” que podemos hacer de los flujos del proyecto
- El periodo de vida útil de estos proyectos es largo
- Por lo tanto, debemos prever que nuestras estimaciones puedan variar
- Es clave conocer cómo pueden afectar estas variaciones a la rentabilidad de nuestro proyecto (¿variación % de una variable como afecta a la rentabilidad del proyecto?) y que grado de ocurrencia pueden tener
- Reconocidos los riesgos debe calibrarse cuales afectan mas a nuestra inversión
- Identificados los aspectos más sensibles debemos plantear coberturas o planes de corrección de las posibles desviaciones
- Para detectar a tiempo las desviaciones es necesario un seguimiento periódico y riguroso de las variables que más afectan a nuestra inversión
- Cuanto más cerrados o cubiertos tengamos los riesgos antes de emprender el proyecto menos riesgo tendrá el mismo

RISEGOS DE LOS FLUJOS DE CAJA

- Principales variables que afectan a los proyectos de energías renovables

☐ INGRESOS (ingresos unitarios x unidad de producción):

- Cambio regulatorio
- Riesgo de ingresos de mercado
- Deficiente rendimiento de la tecnología
- Paradas de funcionamiento no previstas (“curtailments”)

- Firma de Contratos a largo plazo (PPAs)
- Garantías del fabricante del equipo por periodos largos, la curva de aprendizaje ha reducido estos periodos (y costes)
- Penalizaciones por pérdida de producción (curva de potencia).

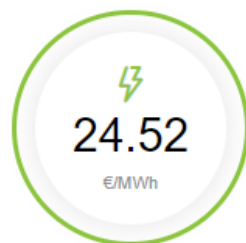
Módulo 1. Mercado energético

VALORACION PROYECTOS RENOVABLES



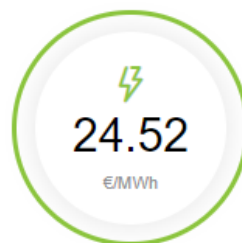
Precios de mercado y generación eléctrica por tecnología. 09/10/2024

Spain Prices



Maximum Minimum
▲ 60.80 €/MWh ▼ 0.98 €/MWh

Portugal Prices



Maximum Minimum
▲ 60.80 €/MWh ▼ 0.98 €/MWh

Hours with price difference less than 1€/MWh

PORTUGAL

100.00%

FRANCE

62.50%

Energia
negociada

SPAIN

518.20

PORTUGAL

165.60

Total
683.80
GWh

Price

Volume

Day-ahead Market Price

Zoom 1d 1w 1m 6m 1Y

From 09/10/2024 To 09/10/2024

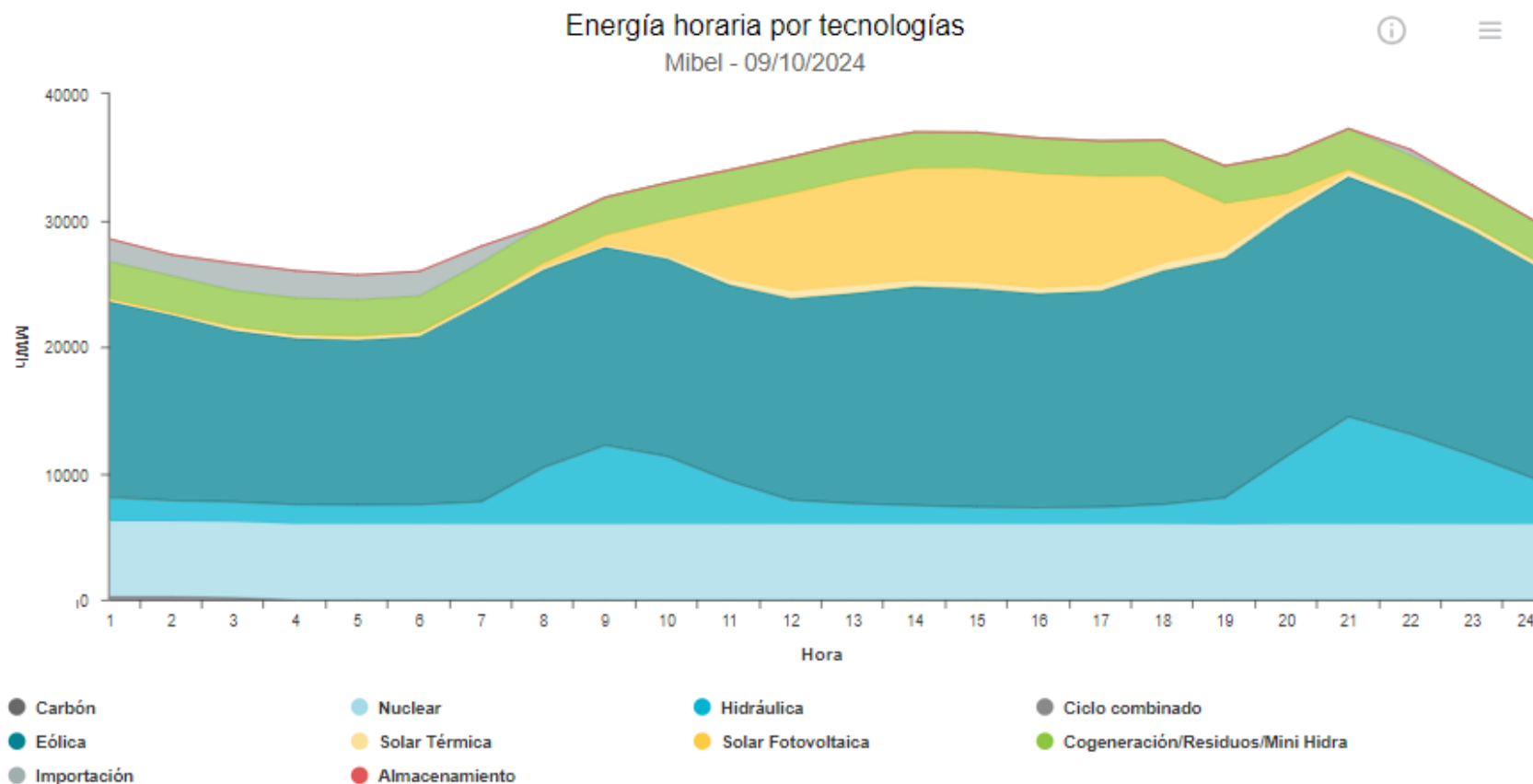


Módulo 1. Mercado energético

VALORACION PROYECTOS RENOVABLES



Precios de mercado y generación eléctrica por tecnología. Ejemplo 1

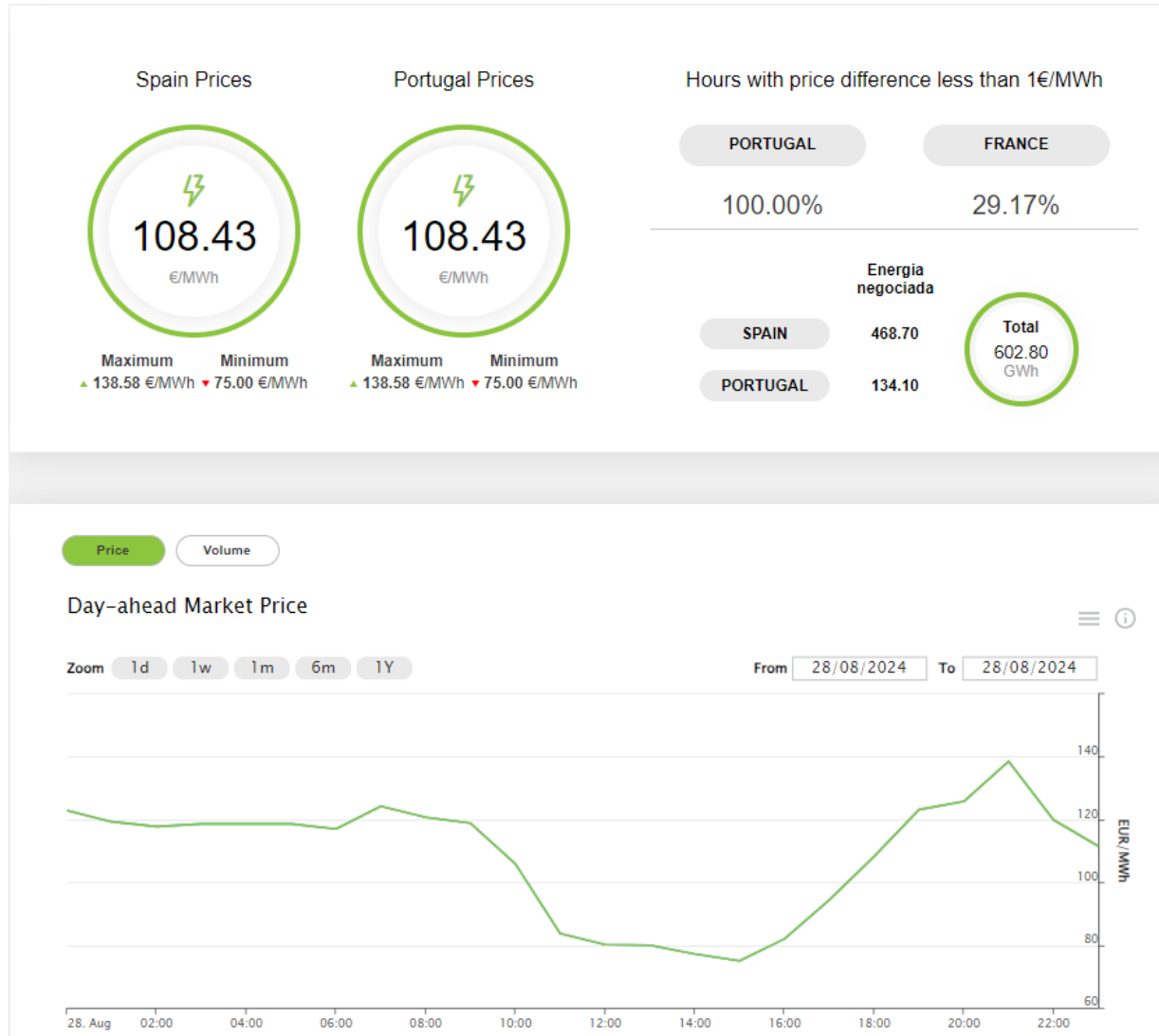


Módulo 1. Mercado energético

VALORACION PROYECTOS RENOVABLES



Precios de mercado y generación eléctrica por tecnología. 28/08/2024

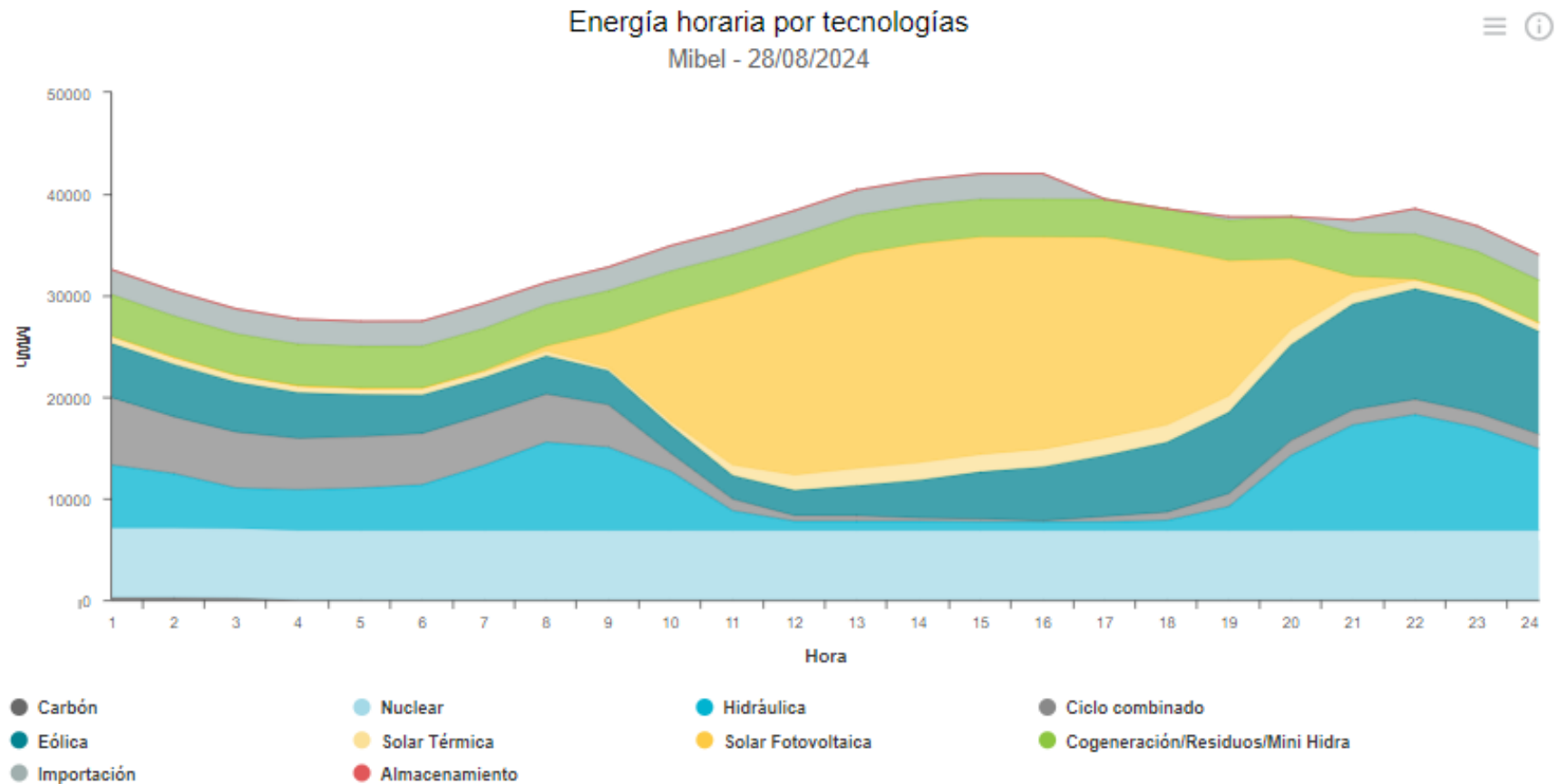


Módulo 1. Mercado energético

VALORACION PROYECTOS RENOVABLES



Precios de mercado y generación eléctrica por tecnología. 28/08/2024

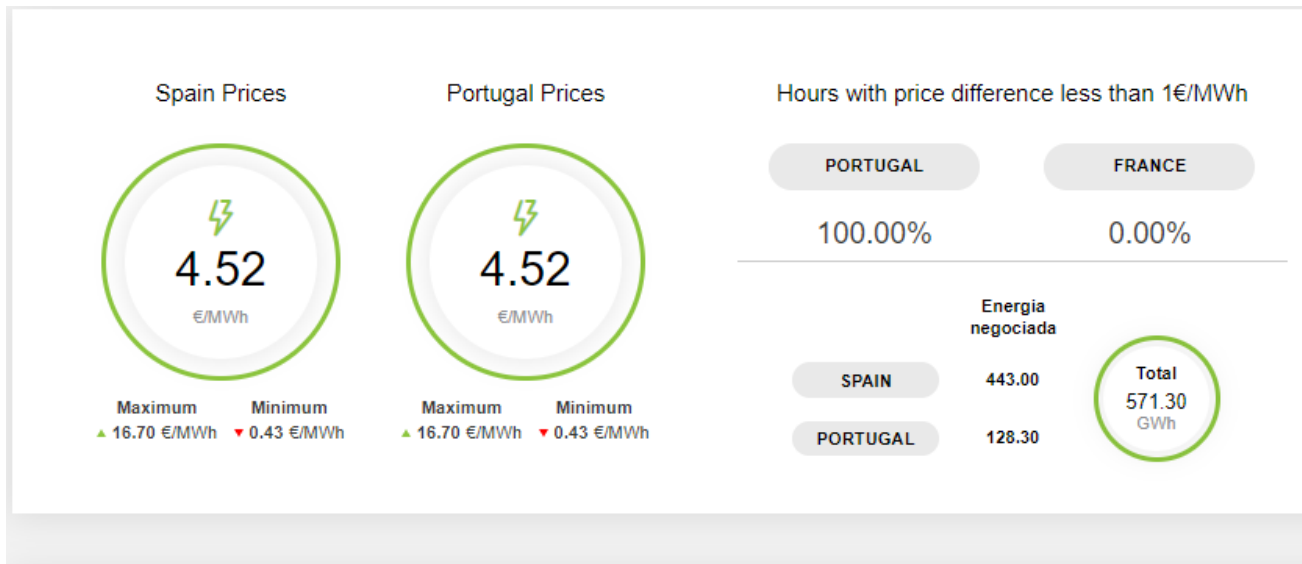


Módulo 1. Mercado energético

VALORACION PROYECTOS RENOVABLES



Precios de mercado y generación eléctrica por tecnología. 30/03/2024

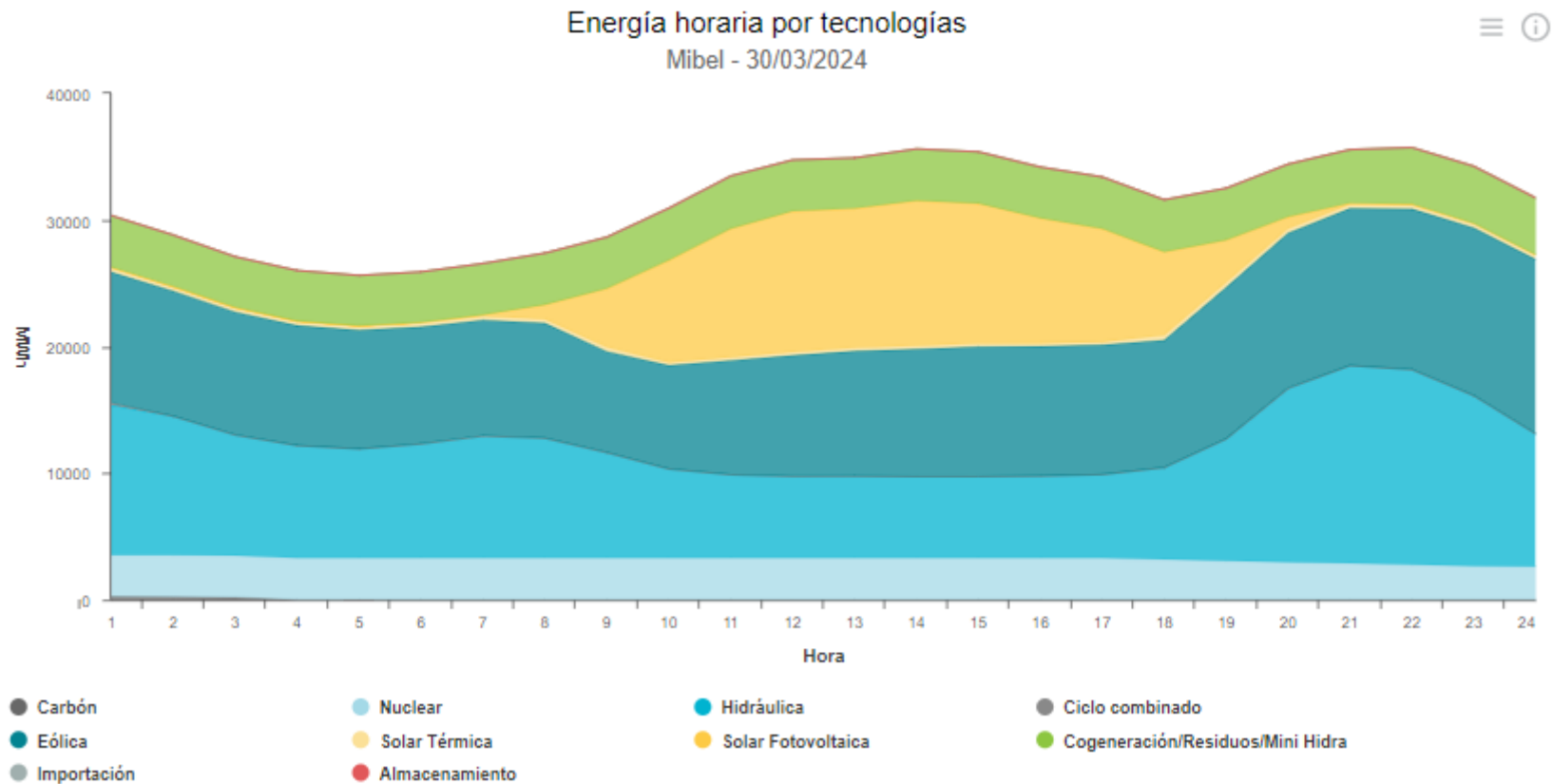


Módulo 1. Mercado energético

VALORACION PROYECTOS RENOVABLES



Precios de mercado y generación eléctrica por tecnología. 30/03/2024



RISEGOS DE LOS FLUJOS DE CAJA

- Principales variables que afectan a los proyectos de energías renovables

INVERSIÓN:

- Incremento de la inversión
 - Retraso ejecución de obra
 - Diferencias respecto a los requisitos especificados de construcción e instalación
 - Cobertura dejar bien cerrado el contrato con proveedor
 - Calidad deficiente una vez comienza a operar el activo
 - Tipos de cambio volátiles
-
- Negociar y cerrar ,sin dejar nada al azar, todas las especificaciones, tiempos , responsabilidades de cada tarea y calendarios de pago con proveedores
 - Ligar pagos importantes a consecución de hitos
 - Fijar penalizaciones y unidades claras de medida que las originen
 - Coberturas de tipo de cambio (forwards...)

RISEGOS DE LOS FLUJOS DE CAJA

- Principales variables que afectan a los proyectos de energías renovables

☐ OPEX:

- ☐ Diferencias respecto a los requisitos contratados
- ☐ Aumento creciente del coste de los servicios
- ☐ Piezas de repuesto excesivamente caras
- ☐ Falta de servicio

- Fijar índice de crecimiento de costes y techo de crecimientos de los mismos
- Firmar acuerdos por plazos lo mas parecidos posibles a la vida útil de nuestros activos en el caso de tratarse de una tecnología que no conocemos
- Negociar y cerrar ,sin dejar nada al azar, todas las especificaciones, tiempos , responsabilidades de cada tarea con proveedores
- Fijar penalizaciones , garantías y unidades claras de medida que las originen

RISEGOS DE LOS FLUJOS DE CAJA

- Principales variables que afectan a los proyectos de energías renovables

- FINANCIACION:

- Aumento de necesidades de financiación temporales
- Incremento de costes financieros
- Penalizaciones por incumplimiento de hitos acordados para liberación de crédito
- Variación tipo de cambio de la moneda en que me endeudo
- Definir política de distribución de dividendos a accionistas

- Planificación financiera detallada de necesidades de capital (activos y circulante)
- Ligar penalizaciones en mis contratos de financiación a las de los contratos con mis proveedores
- Cobertura tipos de interés
- Endeudarnos en la moneda en la que recibo mis ingresos
- Fijar políticas de reparto de dividendos tras cubrir necesidades del proyecto

o Índice de contenidos:

1. Concepto de Valor
2. Metodologías de Valoración
3. Selección de Proyectos
4. Financiación
5. Análisis de Riesgos
- 6. LCOE**
7. Otros aspectos de interés.

Levelized Cost of Energy (LCOE)

- Fórmula:

$$\text{LCOE} = \frac{\sum_{t=1}^n \frac{I_t + M_t}{(1+r)^t}}{\sum_{t=1}^n \frac{E_t}{(1+r)^t}}$$

- Muy útil para comparar costes por tecnología, y apostar por las tecnologías más competitivas (uso tradicional)
- Posible uso para priorizar proyectos.
- ¿Qué puedo hacer para bajar el LCOE del proyecto? (Bajar inversión, optimizar el diseño de la planta, estrategia de O&M...)

Módulo 1. Mercado energético

VALORACION PROYECTOS RENOVABLES. COMPARATIVA

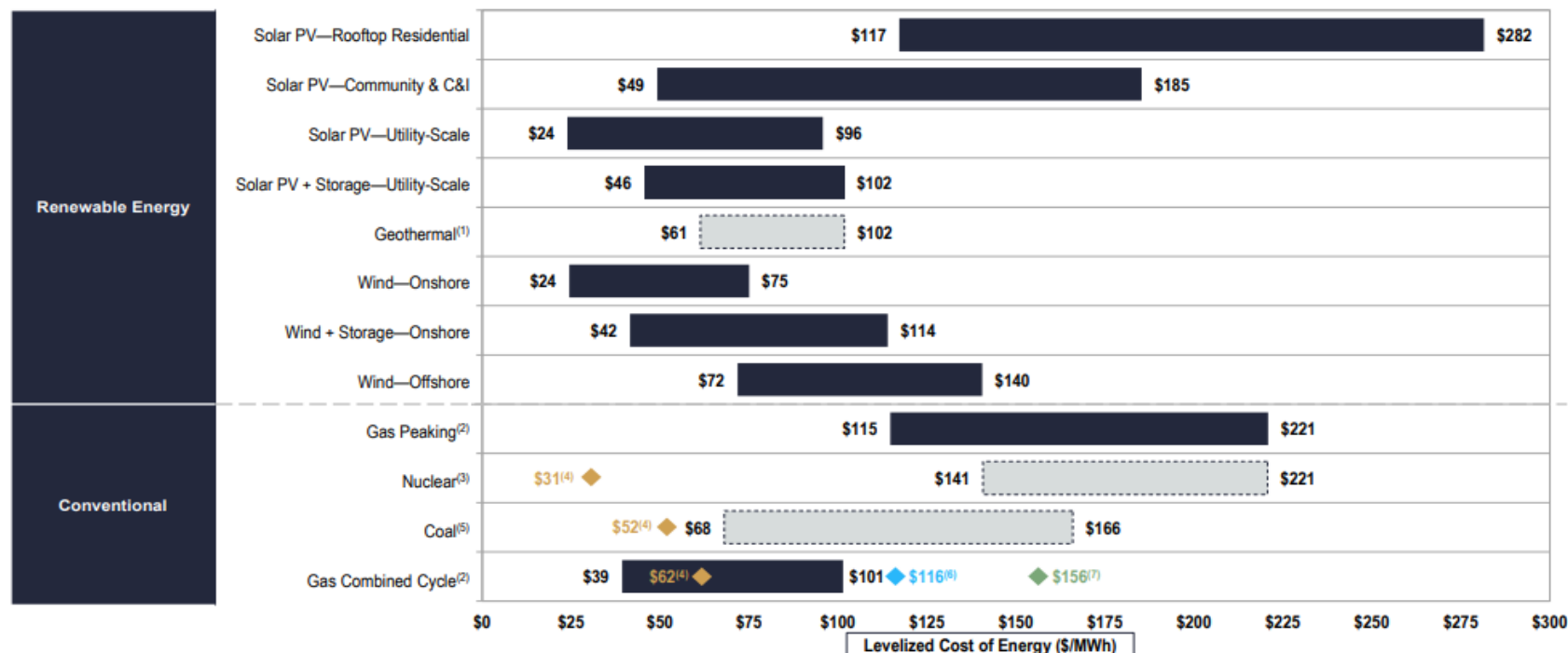


LCOE

LAZARD'S LEVELIZED COST OF ENERGY ANALYSIS—VERSION 16.0

Levelized Cost of Energy Comparison—Unsubsidized Analysis

Selected renewable energy generation technologies are cost-competitive with conventional generation technologies under certain circumstances



Source: Lazard and Roland Berger estimates and publicly available information.

Note: Here and throughout this presentation, unless otherwise indicated, the analysis assumes 60% debt at an 8% interest rate and 40% equity at a 12% cost. See page titled "Levelized Cost of Energy Comparison—Sensitivity to Cost of Capital" for cost of capital sensitivities.

(1) Given the limited data set available for new-build geothermal projects, the LCOE presented herein represents Lazard's LCOE v15.0 results adjusted for inflation.

(2) The fuel cost assumption for Lazard's unsubsidized analysis for gas-fired generation resources is \$3.45/MMBTU for year-over-year comparison purposes. See page titled "Levelized Cost of Energy Comparison—Sensitivity to Fuel Prices" for fuel price sensitivities.

(3) Given the limited public and/or observable data set available for new-build nuclear projects and the emerging range of new nuclear generation strategies, the LCOE presented herein represents Lazard's LCOE v15.0 results adjusted for inflation (results are based on then-estimated costs of the Vogtle Plant and are U.S.-focused).

(4) Represents the midpoint of the unsubsidized marginal cost of operating fully depreciated gas combined cycle, coal and nuclear facilities, inclusive of decommissioning costs for nuclear facilities. Analysis assumes that the salvage value for a decommissioned gas combined cycle or coal asset is equivalent to its decommissioning and site restoration costs. Inputs are derived from a benchmark of operating gas combined cycle, coal and nuclear assets across the U.S. Capacity factors, fuel, variable and fixed operating expenses are based on upper- and lower-quartile estimates derived from Lazard's research. See page titled "Levelized Cost of Energy Comparison—Renewable Energy versus Marginal Cost of Selected Existing Conventional Generation Technologies" for additional details.

(5) Given the limited public and/or observable data set available for new-build coal projects, the LCOE presented herein represents Lazard's LCOE v15.0 results adjusted for inflation. High end incorporates 90% carbon capture and storage ("CCS"). Does not include cost of transportation and storage.

(6) Represents the LCOE of the observed high case gas combined cycle inputs using a 20% blend of "Blue" hydrogen, (i.e., hydrogen produced from a steam-methane reformer, using natural gas as a feedstock, and sequestering the resulting CO₂ in a nearby saline aquifer). No plant modifications are assumed beyond a 2% adjustment to the plant's heat rate. The corresponding fuel cost is \$5.20/MMBTU, assuming ~\$1.40/kg for Blue hydrogen.

(7) Represents the LCOE of the observed high case gas combined cycle inputs using a 20% blend of "Green" hydrogen, (i.e., hydrogen produced from an electrolyzer powered by a mix of wind and solar generation and stored in a nearby salt cavern). No plant modifications are assumed beyond a 2% adjustment to the plant's heat rate. The corresponding fuel cost is \$10.05/MMBTU, assuming ~\$4.15/kg for Green hydrogen.

This study has been prepared by Lazard for general informational purposes only, and it is not intended to be, and should not be construed as, financial or other advice. No part of this material may be copied, photocopied or duplicated in any form by any means or redistributed without the prior consent of Lazard.

o Índice de contenidos:

1. Concepto de Valor
2. Metodologías de Valoración
3. Selección de Proyectos
4. Financiación
5. Análisis de Riesgos
6. LCOE
- 7. Otros aspectos de interés.**

Módulo 1. Mercado energético

VALORACION PROYECTOS RENOVABLES

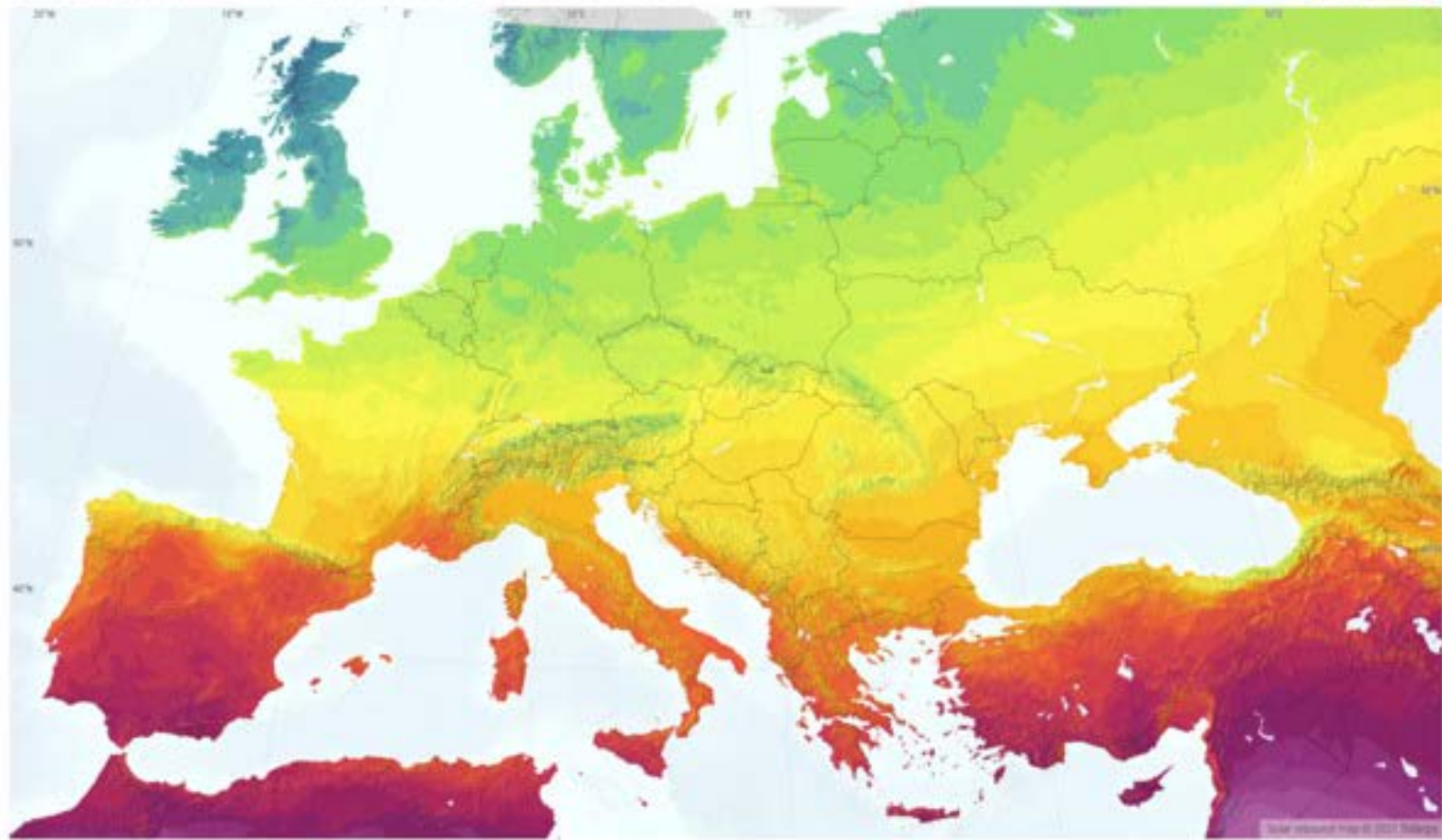


Radiación solar (Europa)

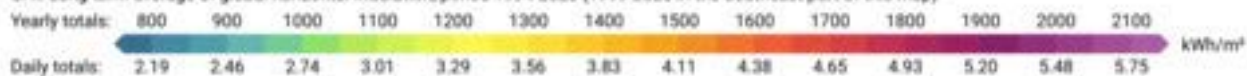
GLOBAL HORIZONTAL IRRADIATION

EUROPE

SOLARGIS



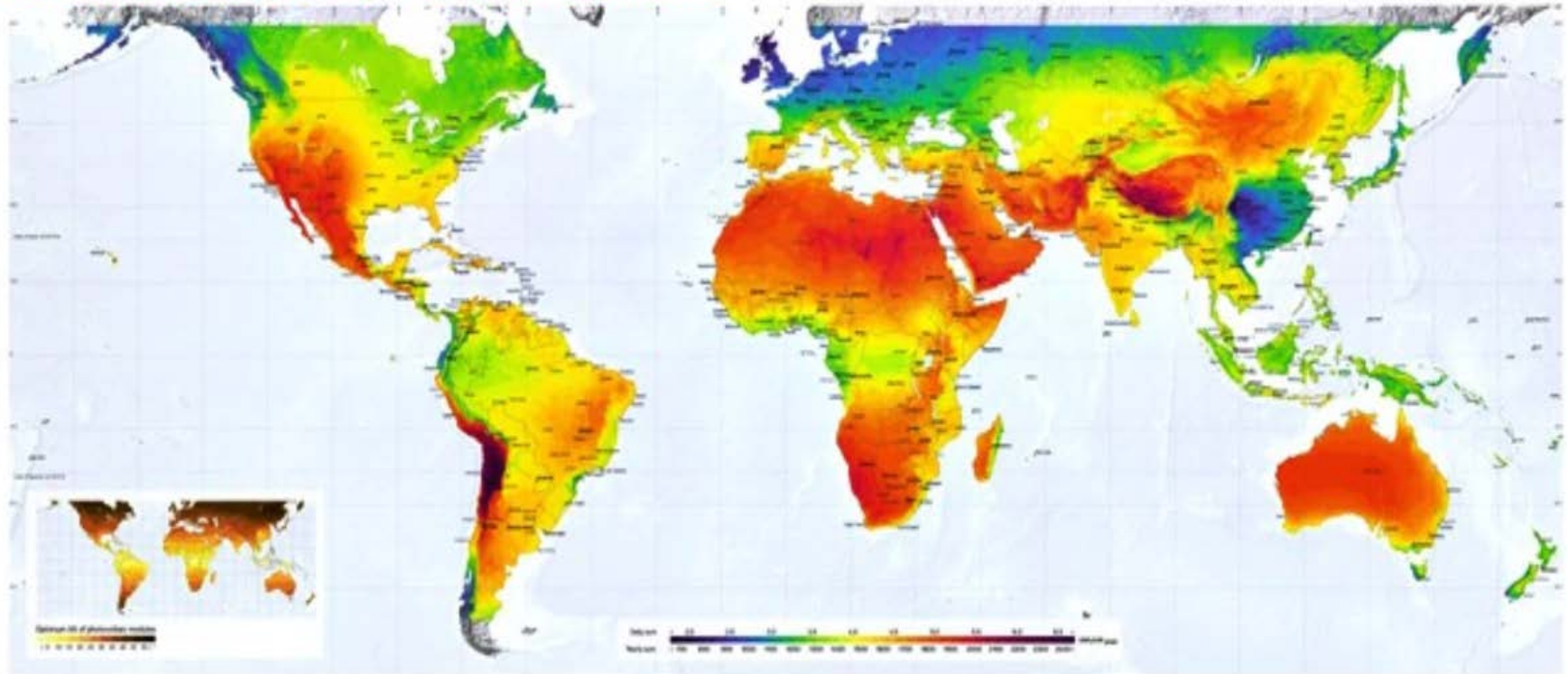
GHI: Long-term average of global horizontal irradiation, period 1999-2020 (1999-2020 in the Southeast part of this map)



This map is licensed by Solargis under the Creative Commons Attribution license (CC BY-SA 4.0). You are encouraged to use content of the map to benefit yourself and others in creative ways. For more information, please visit <http://solargis.com/download>

Radiación solar (Mundial)

SOLAR PHOTOVOLTAIC POWER POTENTIAL



Módulo 1. Mercado energético

VALORACION PROYECTOS RENOVABLES

MAPA EÓLICO DE ESPAÑA

Densidad de Potencia Media Anual a 80 m de altura



Módulo 1. Mercado energético

VALORACION PROYECTOS RENOVABLES



Profundidad Plataforma continental (Atlántico Europa)



Impacto variables financieras en la competitividad de los proyectos.

Evolución de los tipos de interés (2019-2025)

